



第5课 原理图的绘制操作

主讲：郑振宇

01

原理图设计认识

02

原理图页的大小和网格设置

03

原理图模板的应用

04

原理图绘制实例-USB UART模块

05

电气连接的放置

06

元件位号的重新编号

07

原理图的编译与检查

08

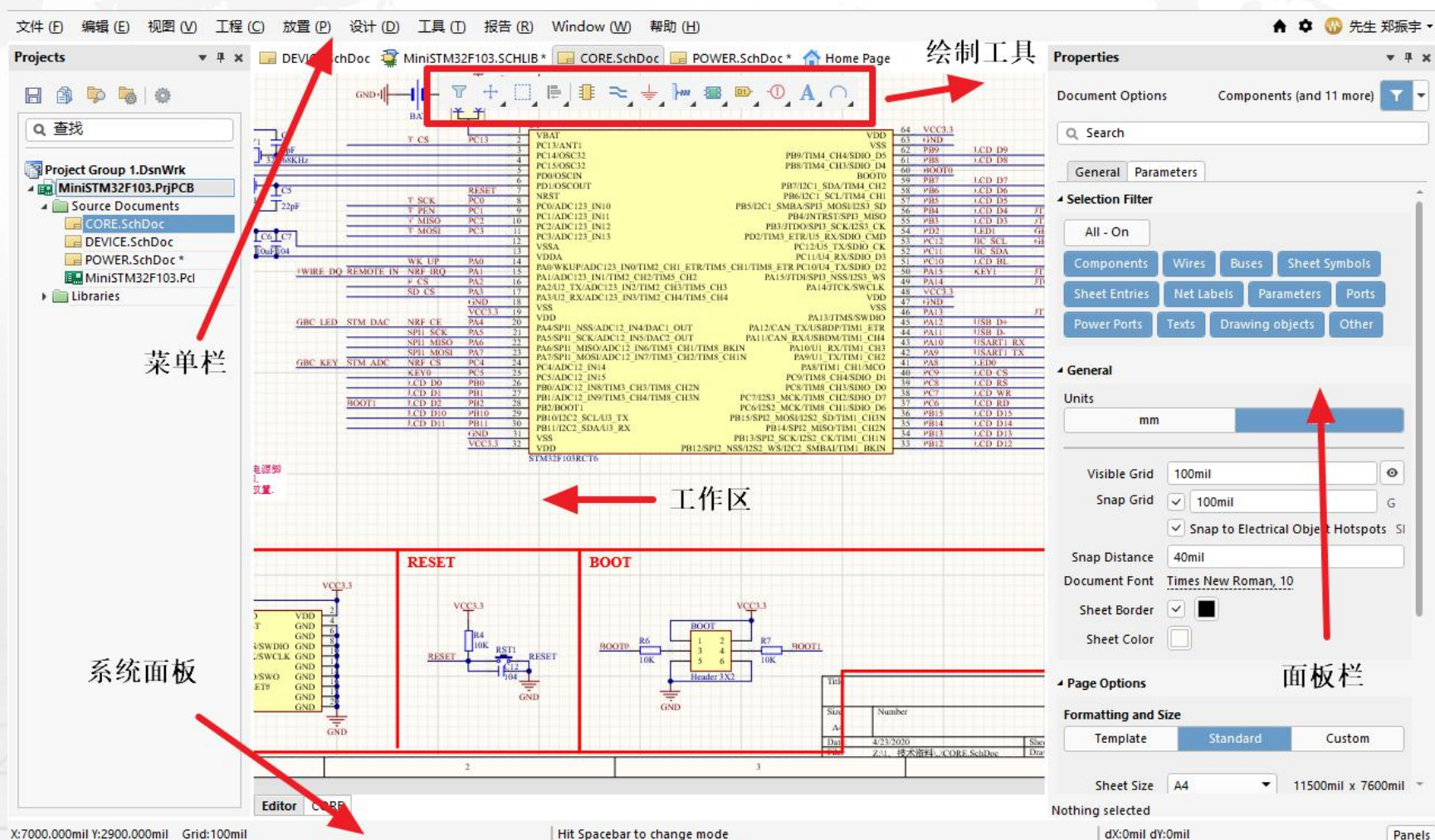
原理图的打印输出

09

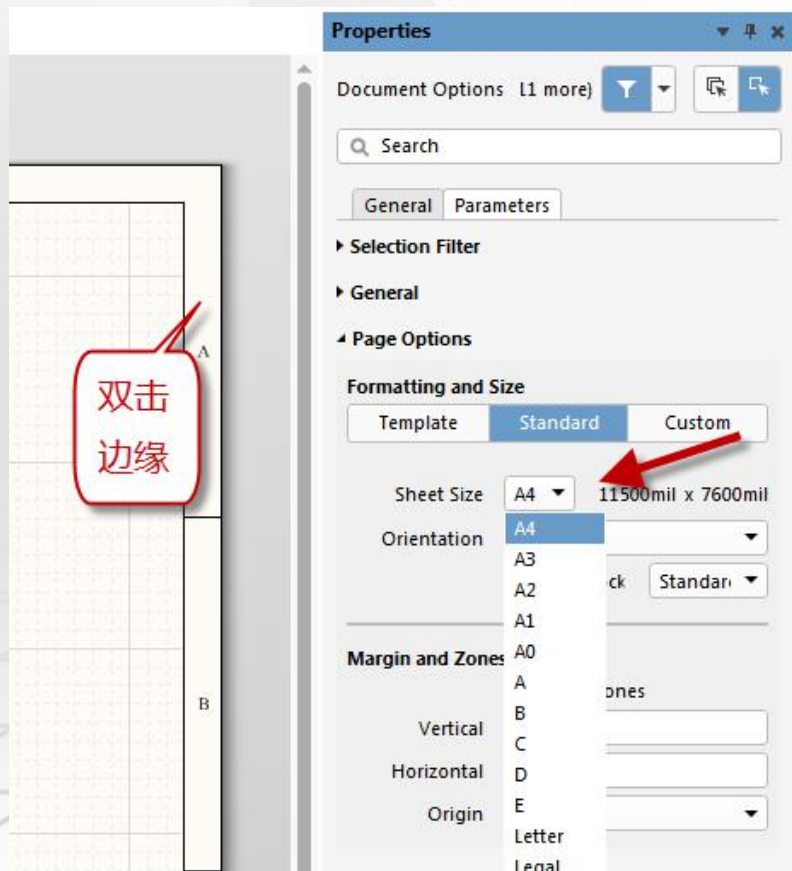
BOM物料表



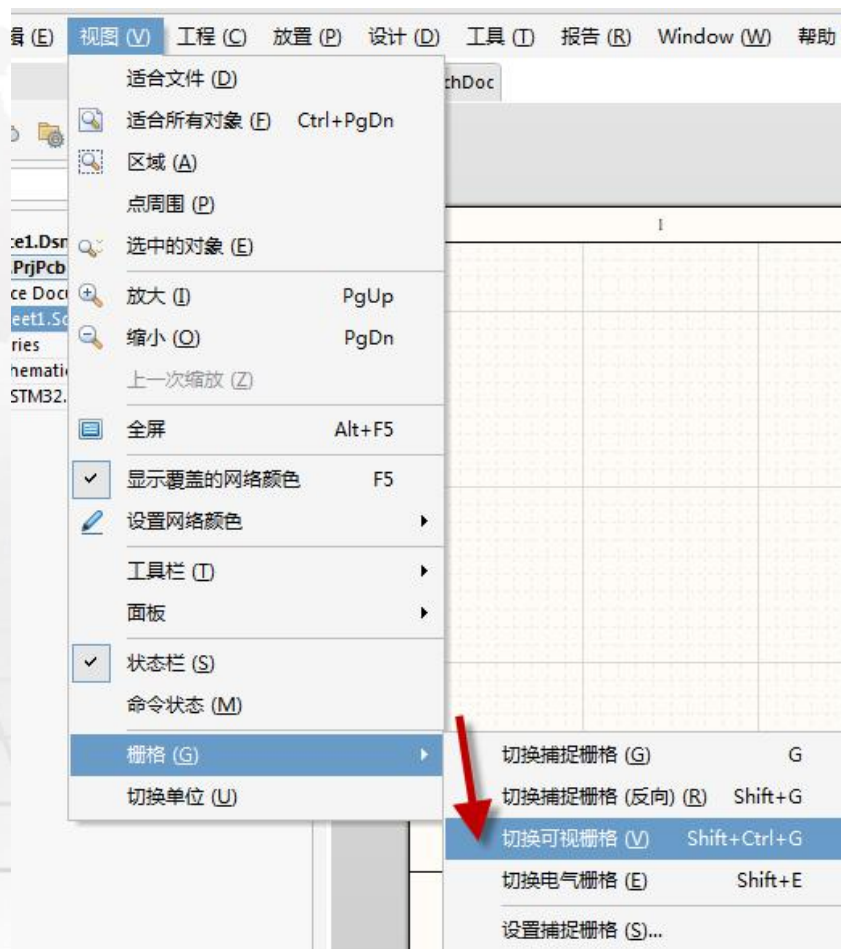
原理图，顾名思义，就是表示电路板上各元件之间连接原理的图表。在方案开发等正向研究中，原理图的作用是非常重要的，而对原理图的把关也关乎整个电子设计项目的质量甚至生命。由原理图延伸下去会涉及PCB Layout，也就是PCB布线，当然这种布线是基于原理图来做成的，通过对原理图的分析及电路板其他条件的限制，设计者得以确定元件的位置及电路板的层数等。



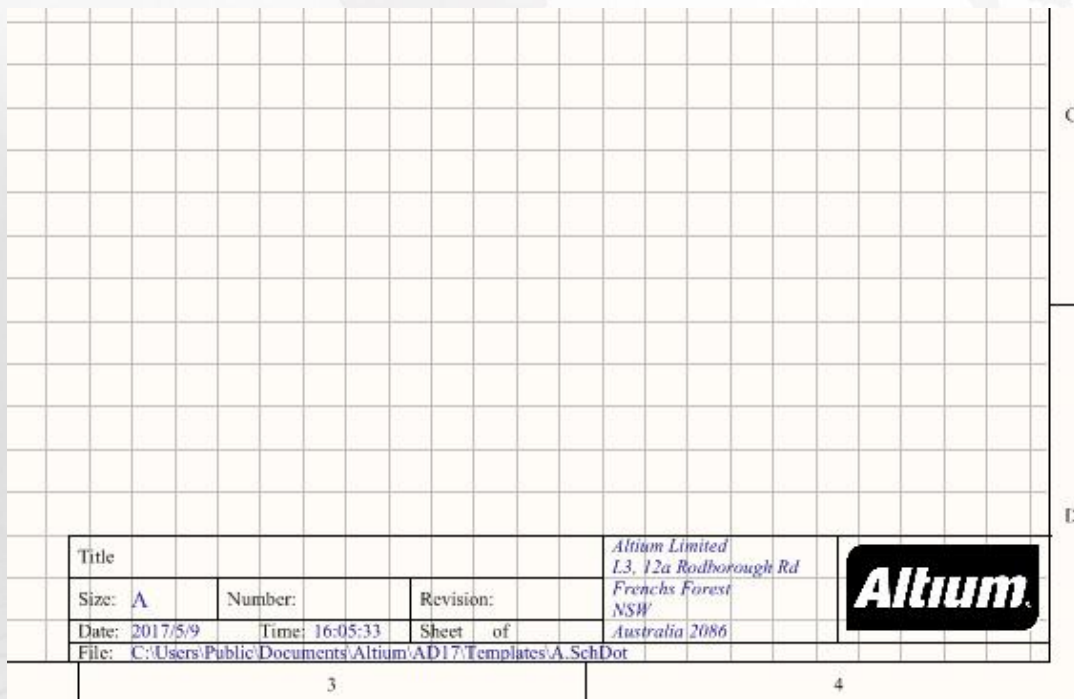
在设计原理图之前我们一般需要对原理图页进行一定的设置，可以提高设计原理图的效率。虽然在实际的应用中，有时候不进行准备设置也没有很大关系，但是基于设计效率的提高，推荐读者进行设置。



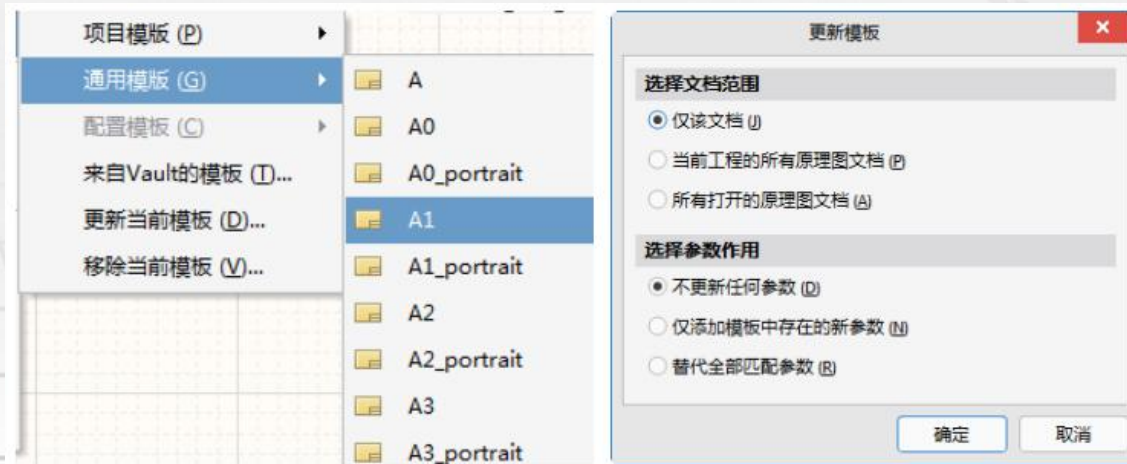
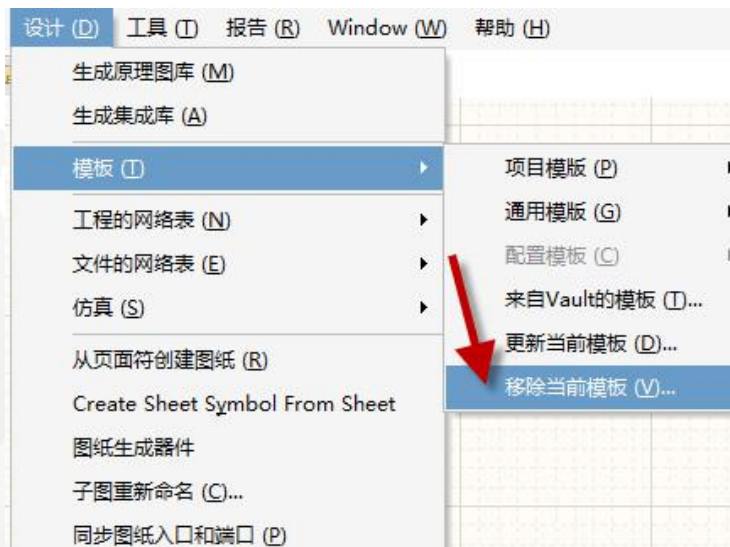
网格的设置有利于放置元件及绘制导线的对齐，以达到规范和美化设计的目的
推荐设置格点为：100mil



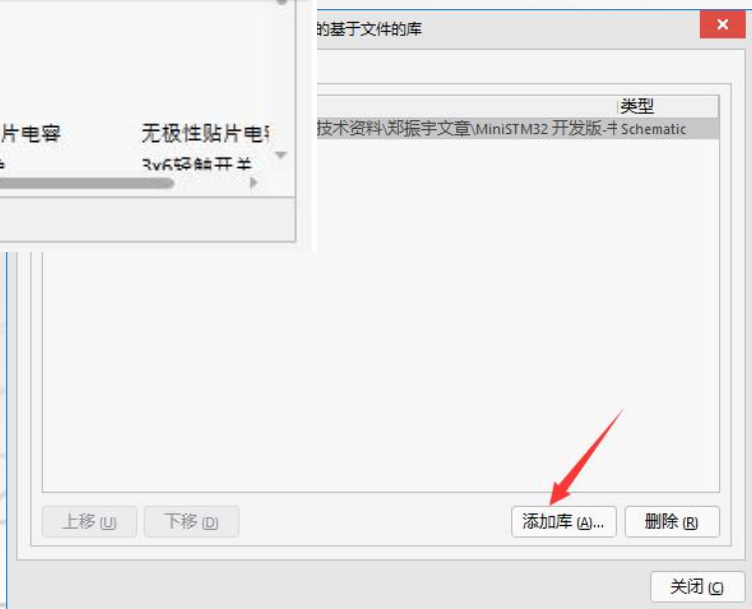
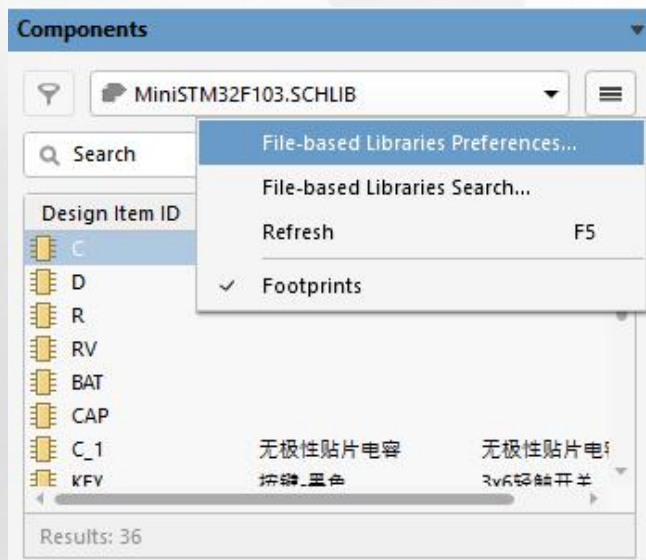
Altium Designer提供一种“半成品”的原理图，称为模板，默认包含了设计当中的标题栏、外观属性的设置，方便开发人员直接调用，大大地提高了效率。



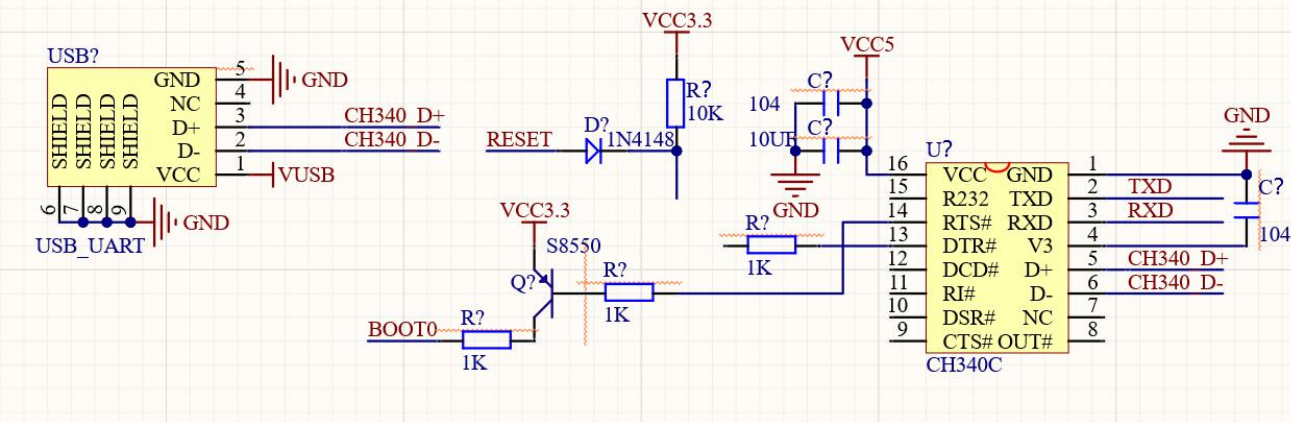
菜单命令“设计-模板-通用模板”，选择显示的模板



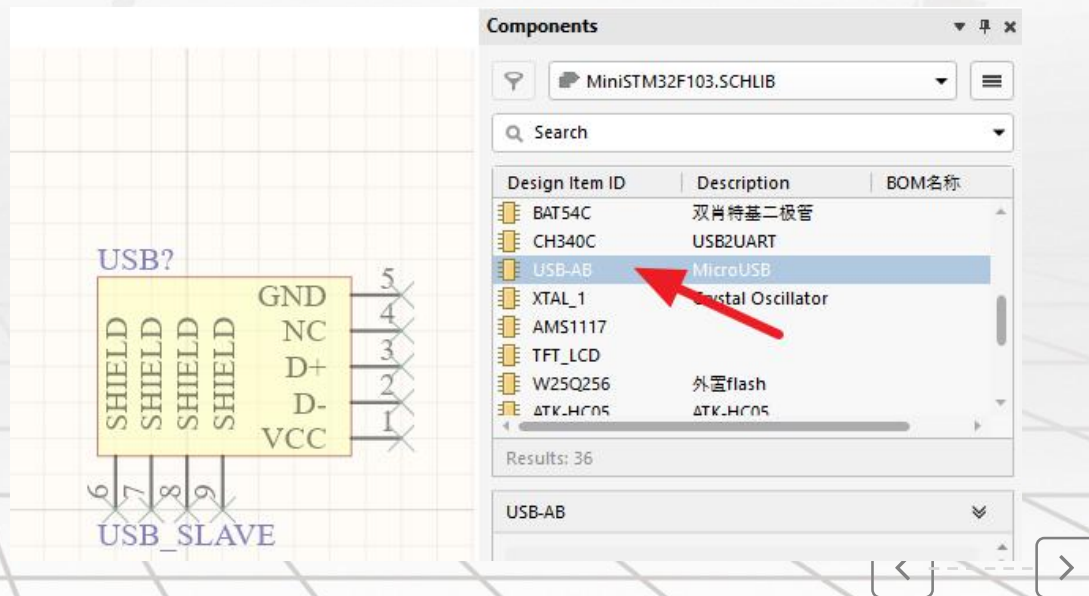
放置元件，需要先装载或者打开创建的元件库，可以通过执行右下角命令“Panels-Components”，调出原理图库“Libraries”进行装载。



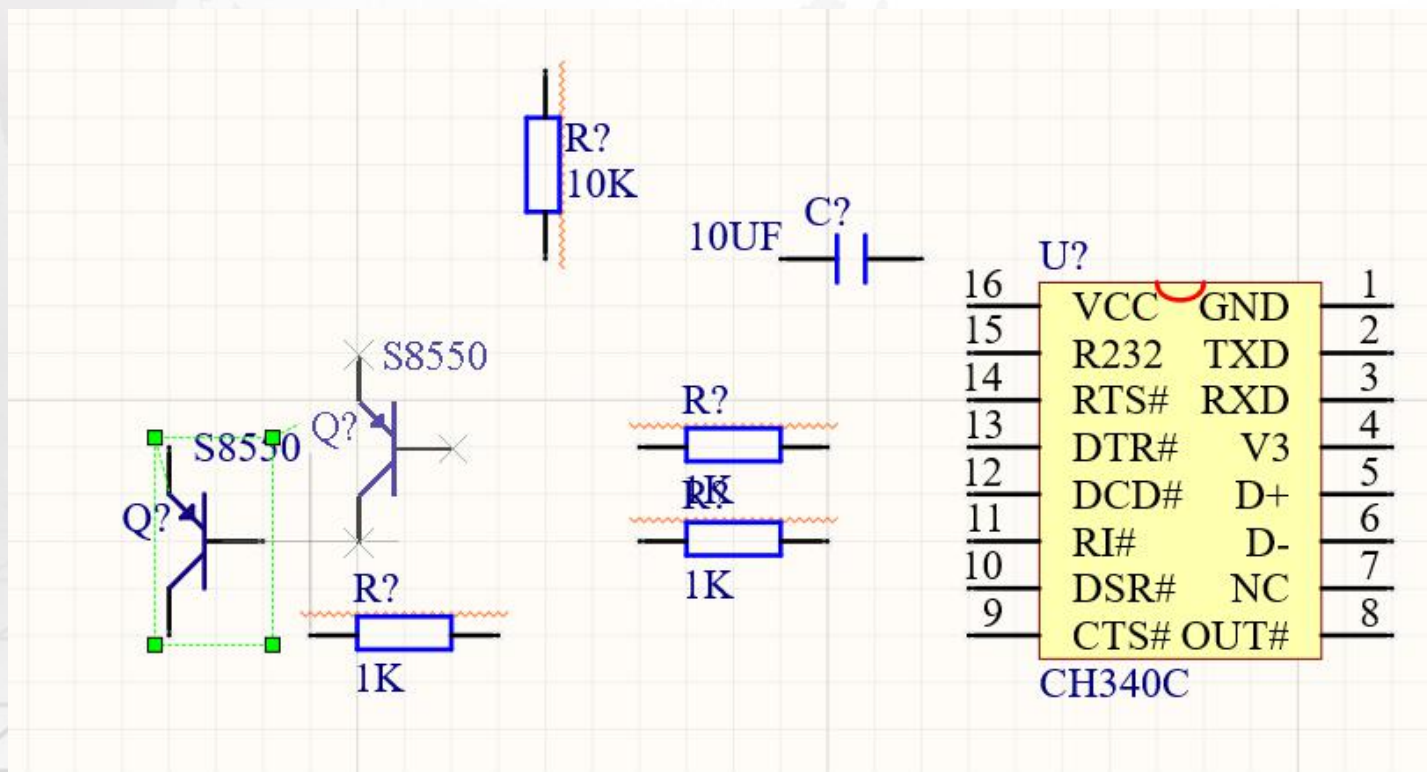
USB UART



鼠标点击选中之后拖动到左边原理图页

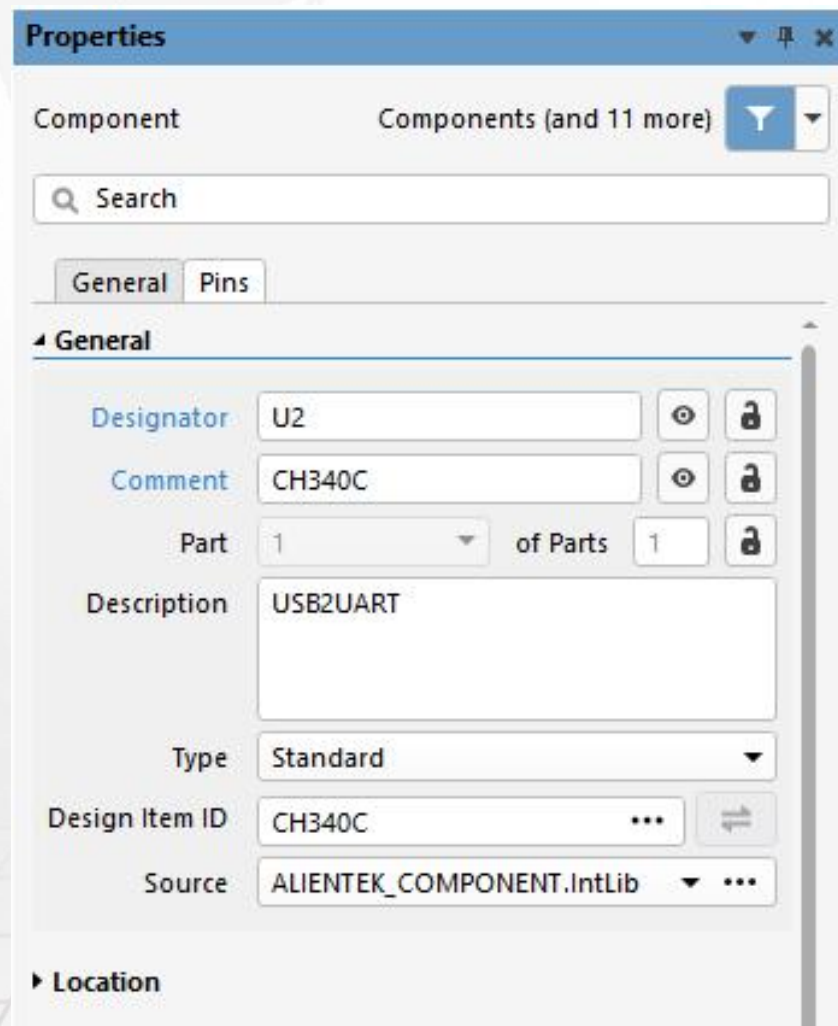


- 1) 设计时需要用到2个同类型电阻或者三极管元件，可以按住“Shift”键，然后拖动一个电阻元件就可以复制了
- 2) 如果想多个一起复制，可以选择多种类元件，然后再执行步骤（1）就可以了，
- 3) 根据实际需要放置各类元件，原理图元件的放置讲究同功能模块的在一起及均匀美观。



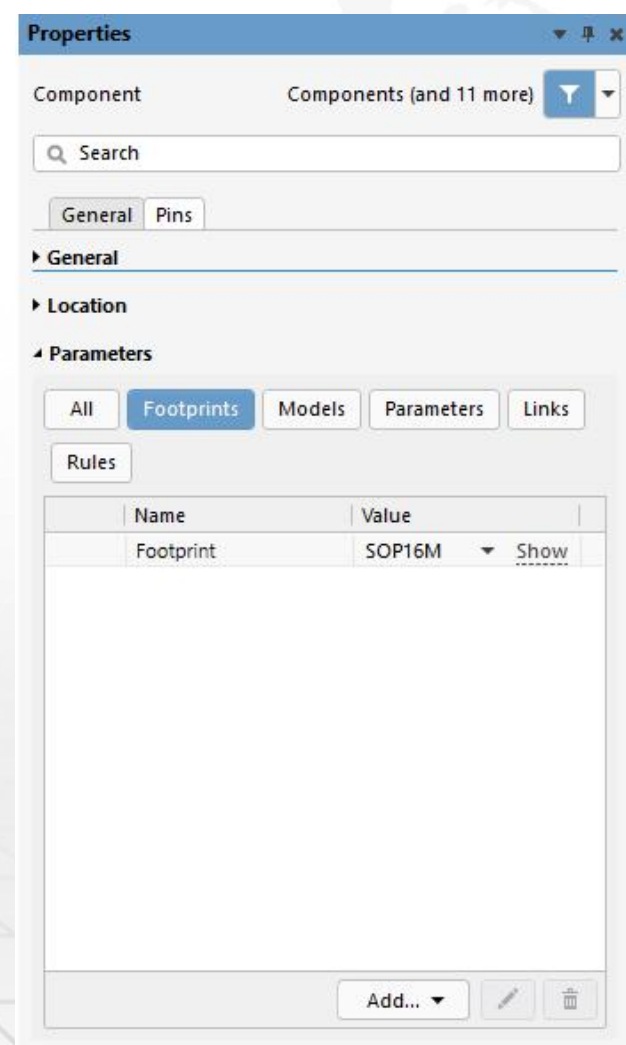
电路图中的每一个元件都有相应的属性，这些属性表示该元件有关的信息，包括固有参数和用户自定义参数两类。

固有参数是Altium Designer运行时必需的参数，如元件编号、元件参数值、PCB封装。自定义参数一般包含生产厂商、物料编码等。



The image shows the 'Properties' dialog box in Altium Designer, specifically the 'General' tab. The 'Component' dropdown is set to 'Components (and 11 more)'. The 'Search' field is empty. The 'General' tab is selected, and the 'General' section is expanded. The 'Designator' field contains 'U2', the 'Comment' field contains 'CH340C', the 'Part' field contains '1' and 'of Parts' is '1', the 'Description' field contains 'USB2UART', the 'Type' dropdown is set to 'Standard', the 'Design Item ID' field contains 'CH340C', and the 'Source' field contains 'ALIENTEK_COMPONENT.IntLib'. The 'Location' section is collapsed.

Property	Value
Designator	U2
Comment	CH340C
Part	1 of Parts 1
Description	USB2UART
Type	Standard
Design Item ID	CH340C
Source	ALIENTEK_COMPONENT.IntLib



The image shows the 'Properties' dialog box in Altium Designer, specifically the 'Footprints' tab. The 'Component' dropdown is set to 'Components (and 11 more)'. The 'Search' field is empty. The 'General' tab is selected, and the 'Footprints' section is expanded. The 'Footprints' section contains a table with the following data:

Name	Value
Footprint	SOP16M

The 'Add...' button is visible at the bottom right of the dialog box.

Parameters

AllFootprintsModelsParametersLinks

Rules

Name	Value
Footprint	SOP16M Show

Add...

FootprintPin InfoSimulationIbis ModelSignal IntegrityParameterLinkRule

GraphicalPart ChoicesEdit Supplier Links...No part choices found

PCB封装名称的添加

PCB模型

封装模型

名称SOP16M封装名称浏览管脚映射

描述Small Outline; 16 Leads; Body Width 3.9 mm; Pitch 1.27 mm

PCB 元件库

任意匹配路径库名字库路径选择Use footprint from component library ALIENTEK_COMPONENT.IntLib

选择的封装封装预览

3D

Found in: Z:\1、技术资料\郑振宇文章\MiniSTM32 开发版-书籍...\MiniSTM32F1031.PcbLib

确定取消

自定义参数的添加

Parameters

AllFootprintsModelsParametersLinks

Rules

Name	Value
Footprint	SOP16M Show
No Models	
No Parameters	
www.fanyedu.com	凡亿教育
No Rules	

对原理图工程师来说，元件的选择、移动及旋转命令是原理图设计当中使用频率最高的，熟练掌握这些命令的使用方法，有助于设计效率的提高。

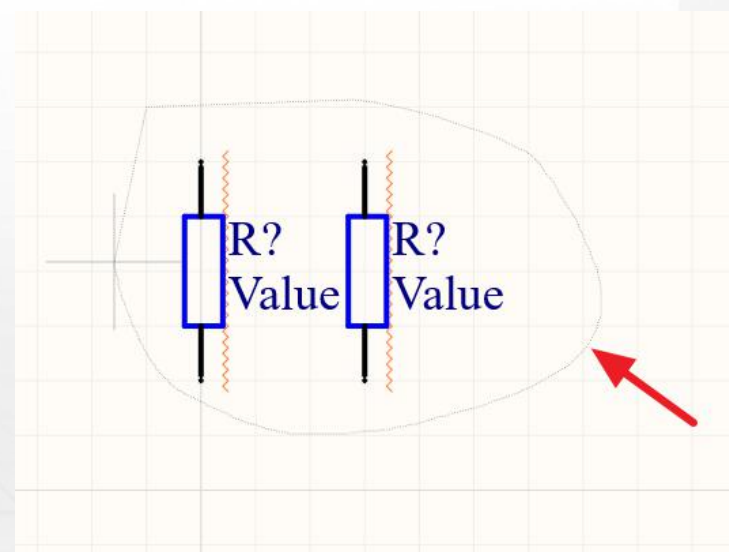
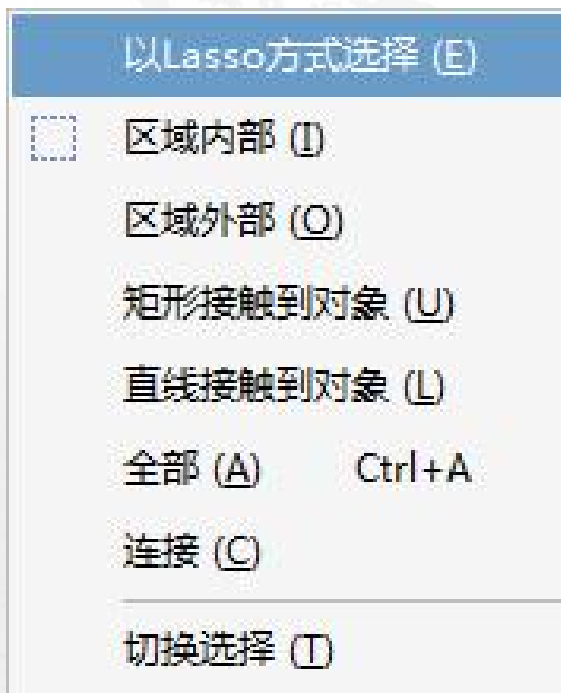
1) 单选

直接用鼠标左键单击电阻元件即可实现单选

2) 多选

按住“Shift”键，多次单击需要选中电阻，或者在元件范围外单击之后拖动，进行多个元件的框选，

也可以执行按键命令“S”，弹出选择命令菜单，然后选择相应的菜单命令选项。



元件的移动

1) 移动鼠标指针到元件上面，按下鼠标左键不动，直接拖动。

2) 单击选中元件，执行按键命令“M”，选择“移动选中对象”，单击鼠标左键进行移动。选择“通过X,Y移动选中对象”，可以在X、Y轴上进行精准的移动，



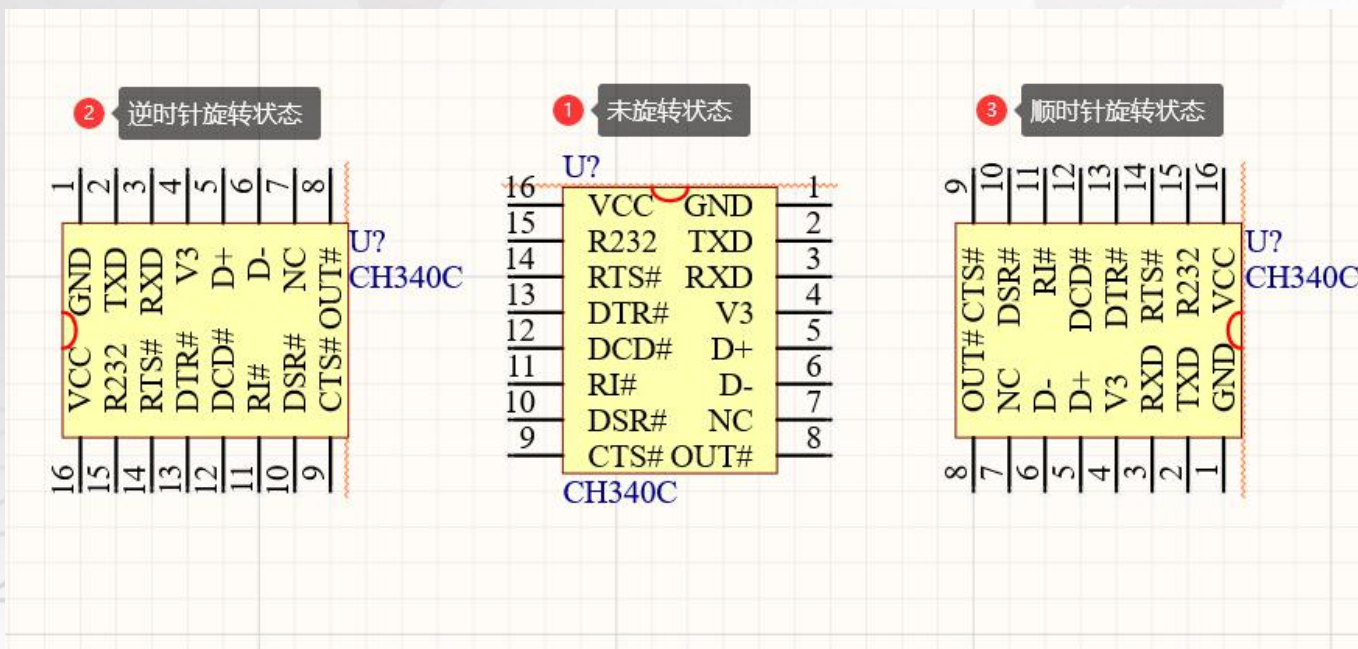
元件的旋转

为了使电气导线放置更合理或元件排列整齐，往往需要对元件进行旋转操作

Altium Designer提供几种旋转的操作方法。

1) 单击鼠标左键选中元件，然后在拖动元件的情况下按空格键，进行旋转。

2) 单击选中元件，执行按键命令“M”，选择旋转命令。

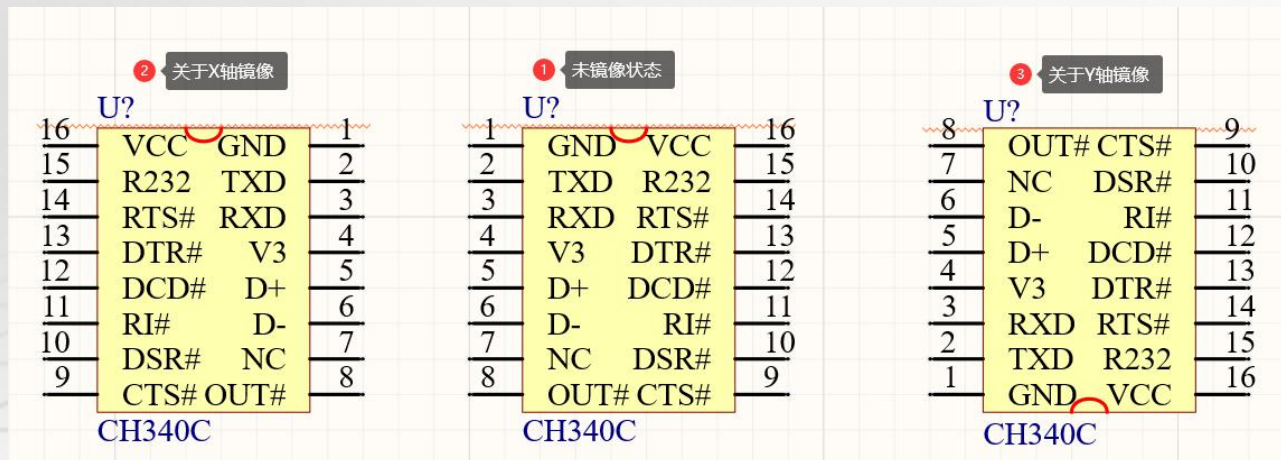


①逆时针旋转选中元件
快捷键为“空格键”

② 顺时针旋转选中对象
快捷键为“Shift+空格键”

元件的镜像

原理图只是电气性能在图纸上的表示，可以对绘制图形进行水平或者垂直翻转而不影响电气属性。单击鼠标左键，在拖动元件的状态下按“X”键或者“Y”键，实现X轴镜像或者Y轴镜像，



元件的复制、剪切及粘贴

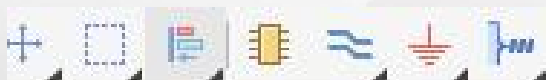
Altium Designer提供类似Windows一样的复制、剪切及粘贴功能，非常方便。

1) 选中需要复制的元件，执行菜单命令“编辑-复制”或者按快捷键“Ctrl+C”，完成复制操作。

2) 复制完成之后，可以直接执行“Ctrl+V”完成粘贴操作

3) 同样先需要选中元件，如三极管Q1，在按住“Shift”键的情况下拖动，每拖动一次会复制一个三极管，

放置好元件之后，为了使所放置的元件更加规范和美观，可以利用Altium Designer提供的排列与对齐命令来进行操作。



对齐 (A)...

左对齐 (L)

右对齐 (R)

水平中心对齐 (C)

水平分布 (D)

顶对齐 (T)

底对齐 (B)

垂直中心对齐 (V)

垂直分布 (I)

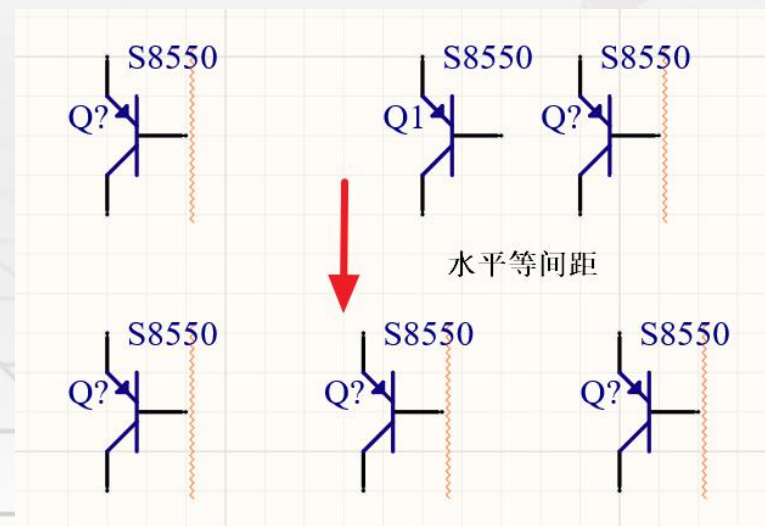
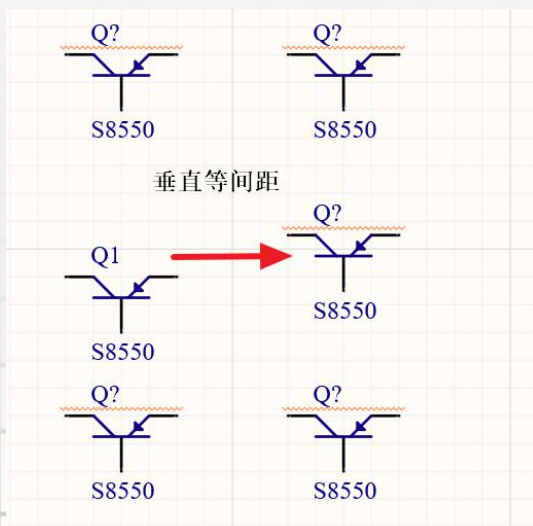
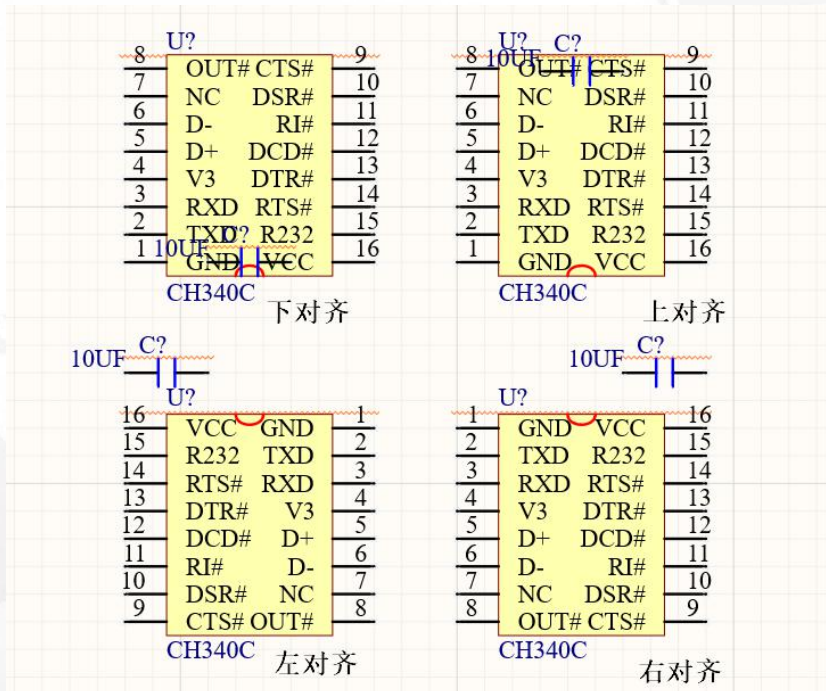
对齐到栅格上 (G)

常用命令

为了更加直观地学习这些排列与对齐命令，对此进行常用命令的介绍。

- ① 向左对齐。
- ② 向右对齐。
- ③ 向上对齐。
- ④ 向下对齐。

- ① D水平等间距。
- ② 垂直等间距。

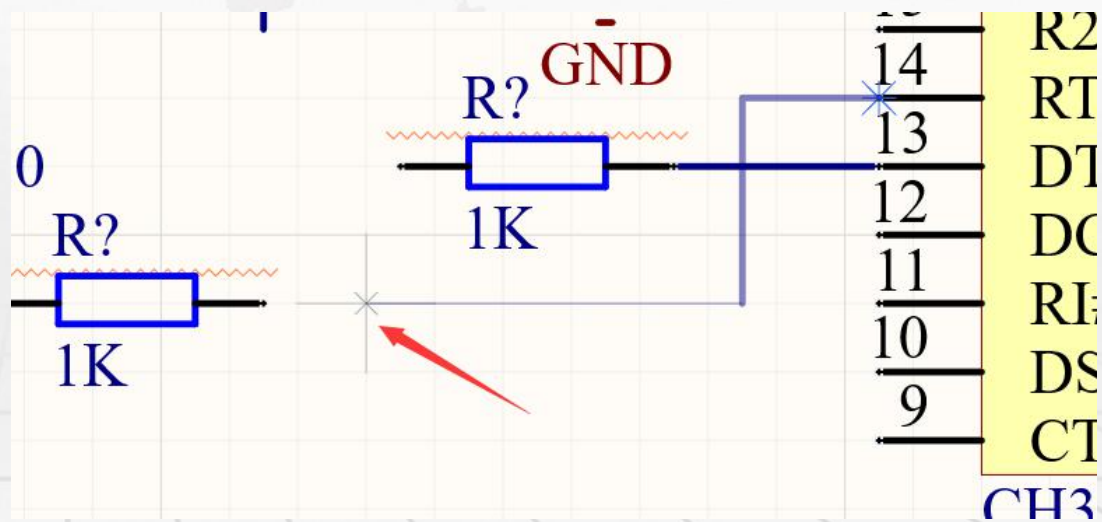


元件放置好之后，就是对电气连接进行设置了，这样让没有关联的元件之间形成逻辑联系，组成各个电路功能网。



绘制导线及导线属性设置

导线是用来连接电气元件、具有电气特性的连线。

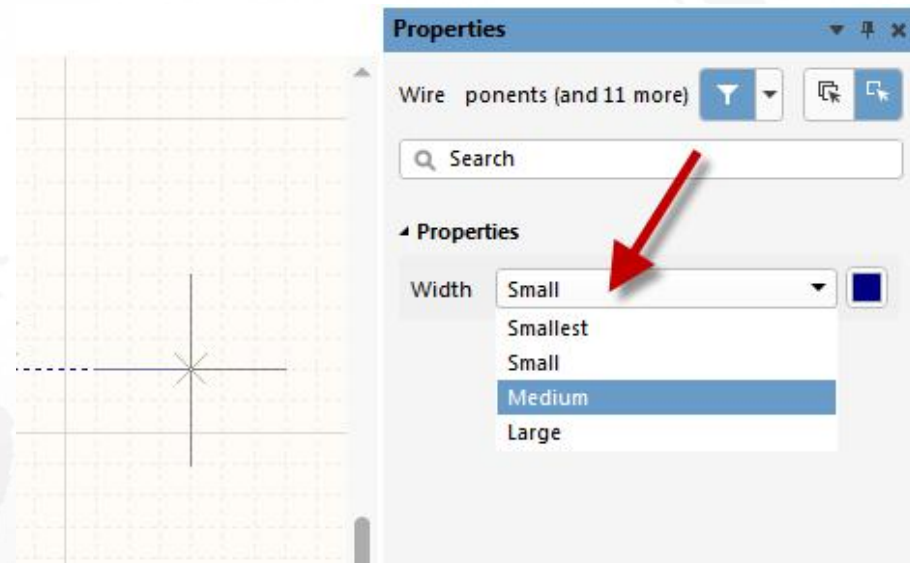


导线属性设置

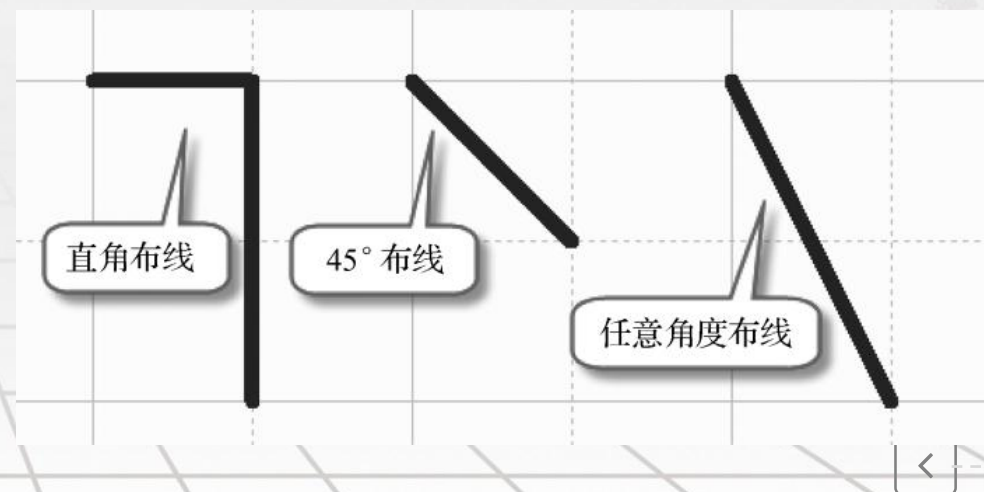
在导线放置状态下按“Tab”键，可以对导线属性进行设置，

颜色设置，主要是有针对性地对一些网络进行颜色设置，比如一些大电流的走线设置为红色，方便设计者或者PCB工程师进行识别。

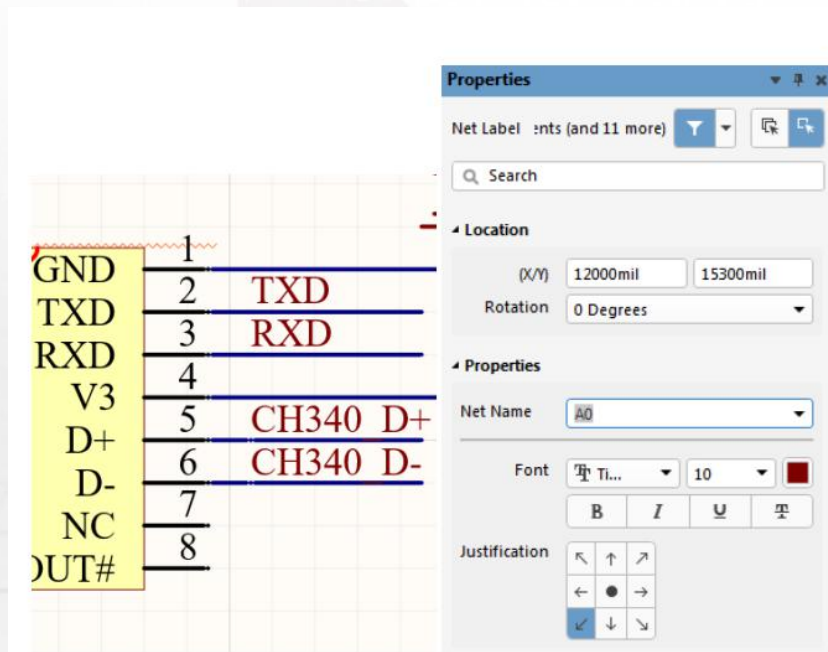
Width: 线宽设置，这个设置和颜色设置的目的是一样的。



布线角度切换：在布线的状态下可以按快捷键“Shift+空格键”切换布线角度，

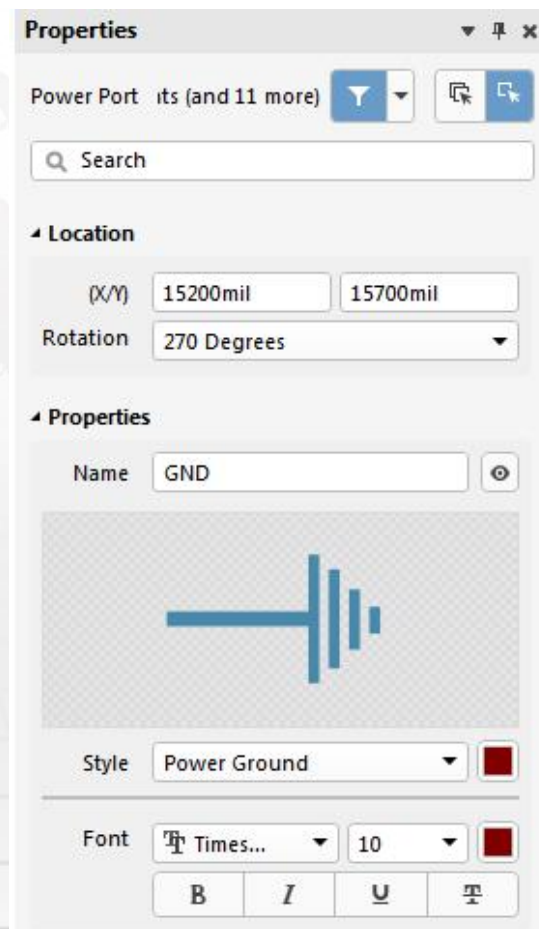


对于一些比较长的连接网络或者数量比较多的网络连接，绘制时如果全部采用导线的连接方式去连接，很难从表观上去识别连接关系，不方便设计。这个时候可以采取网络标号（Net Label）方式来协助设计，它也是网络连接的一种。



可以对网络标号的
颜色、名称、是否锁
定进行设置。一般来
说主要是设置好名称，
增强原理图的可读性。

对于原理图设计，Altium Designer专门提供一种电源和地的符号，是一种特殊的网络标号，可以让设计工程师比较形象地识别。



原理图中的非电气对象包含辅助线、文字注释等，它们没有电气属性，但是可以增强原理图的可读性。本节对常用非电气对象的放置进行说明。

表 3-2 非电气对象说明

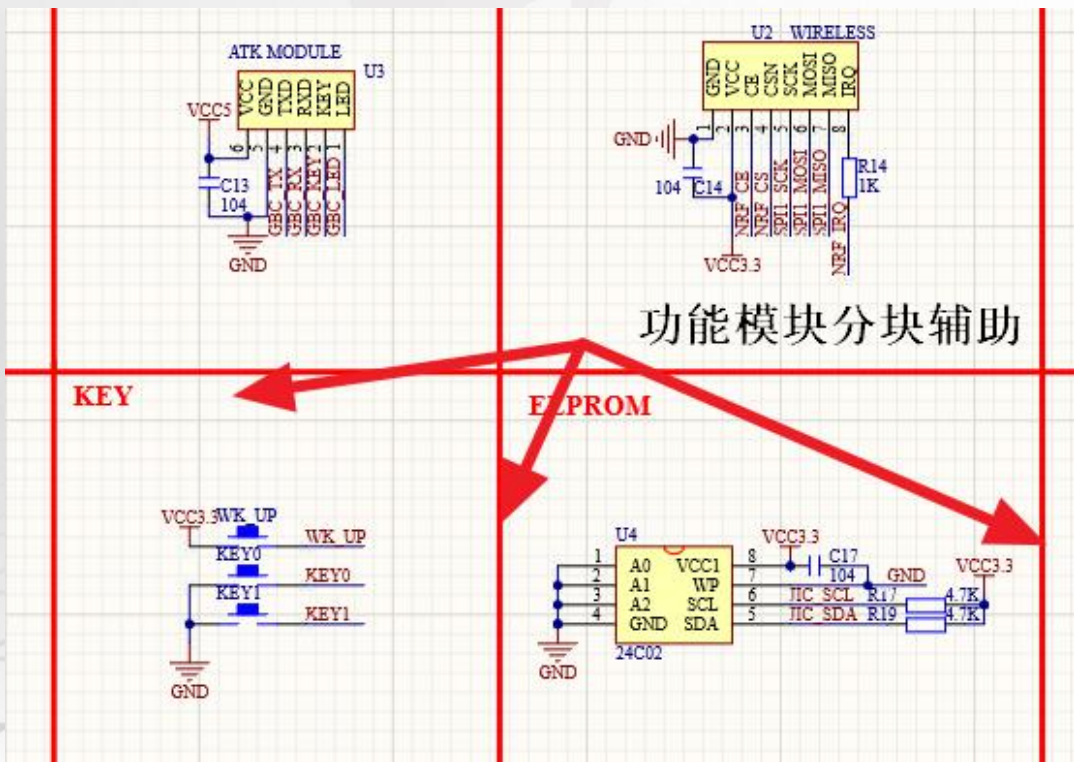
功 能 按 钮	功 能 按 钮
 弧 (A)	 线 (L)
 圆 (U)	 矩形 (R)
 椭圆 (E)	 圆角矩形 (O)
 圆角矩形 (O)	 多边形 (Y)
 图像 (G)...	

一定要弄清楚“放置-绘图工具-线”和“放置-线”的不同，前面一种是有电气性能的，后面一种是没有电气性能的，设计当中千万不要用后面一种充当电气线去连接，否则会产生电气开路的现象。

放置辅助线

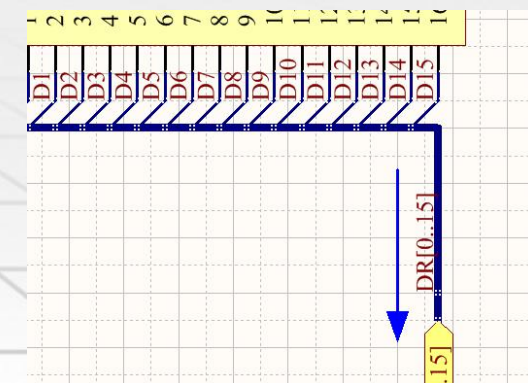
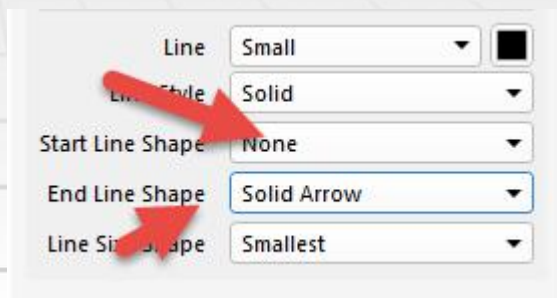
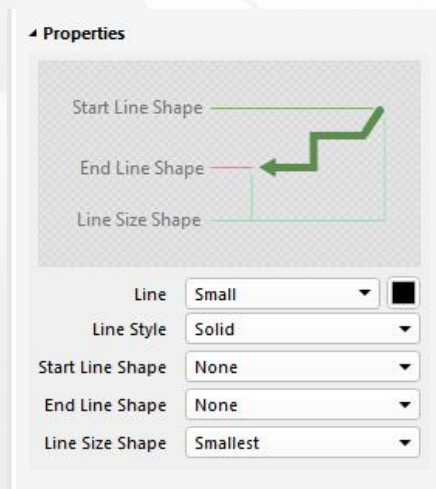
设计当中，可以通过放置辅助线来标识信号方向或者对功能模块进行分块标识。

放置-绘图工具-线

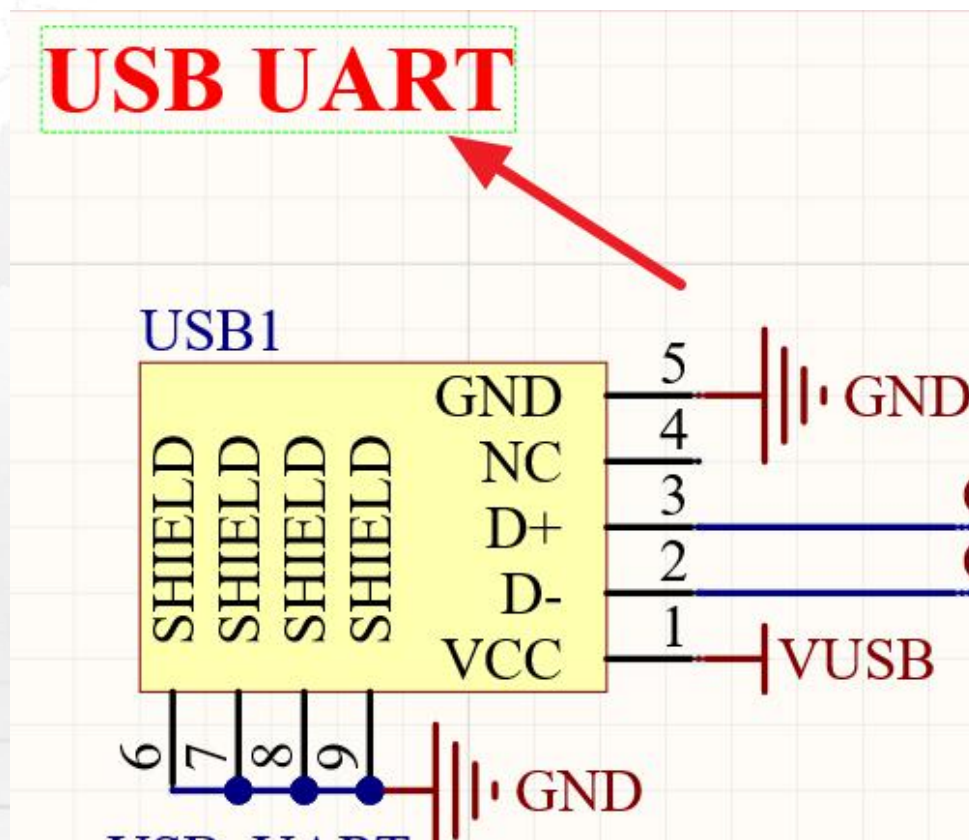
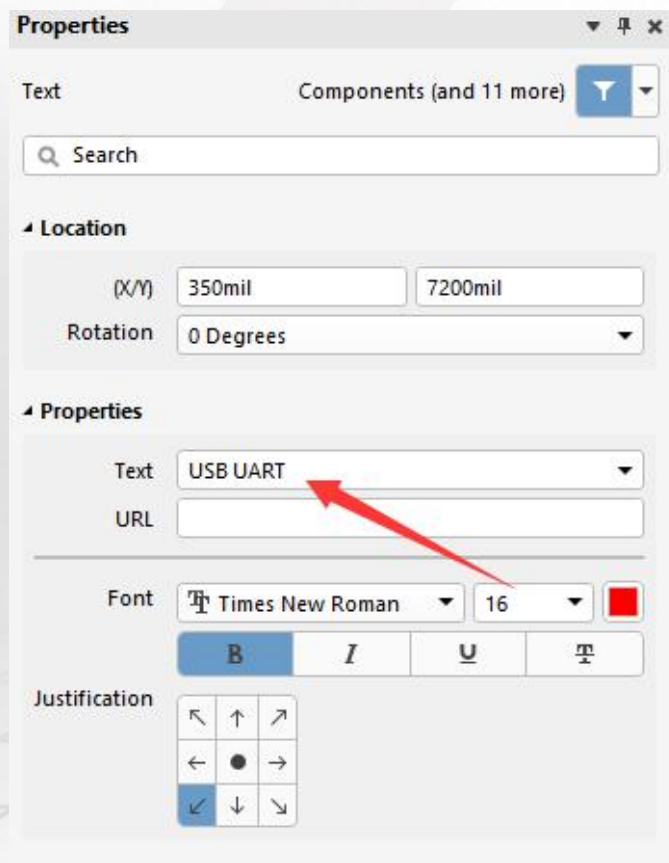


在放置状态下按“Tab”键，可以对辅助线属性进行设置

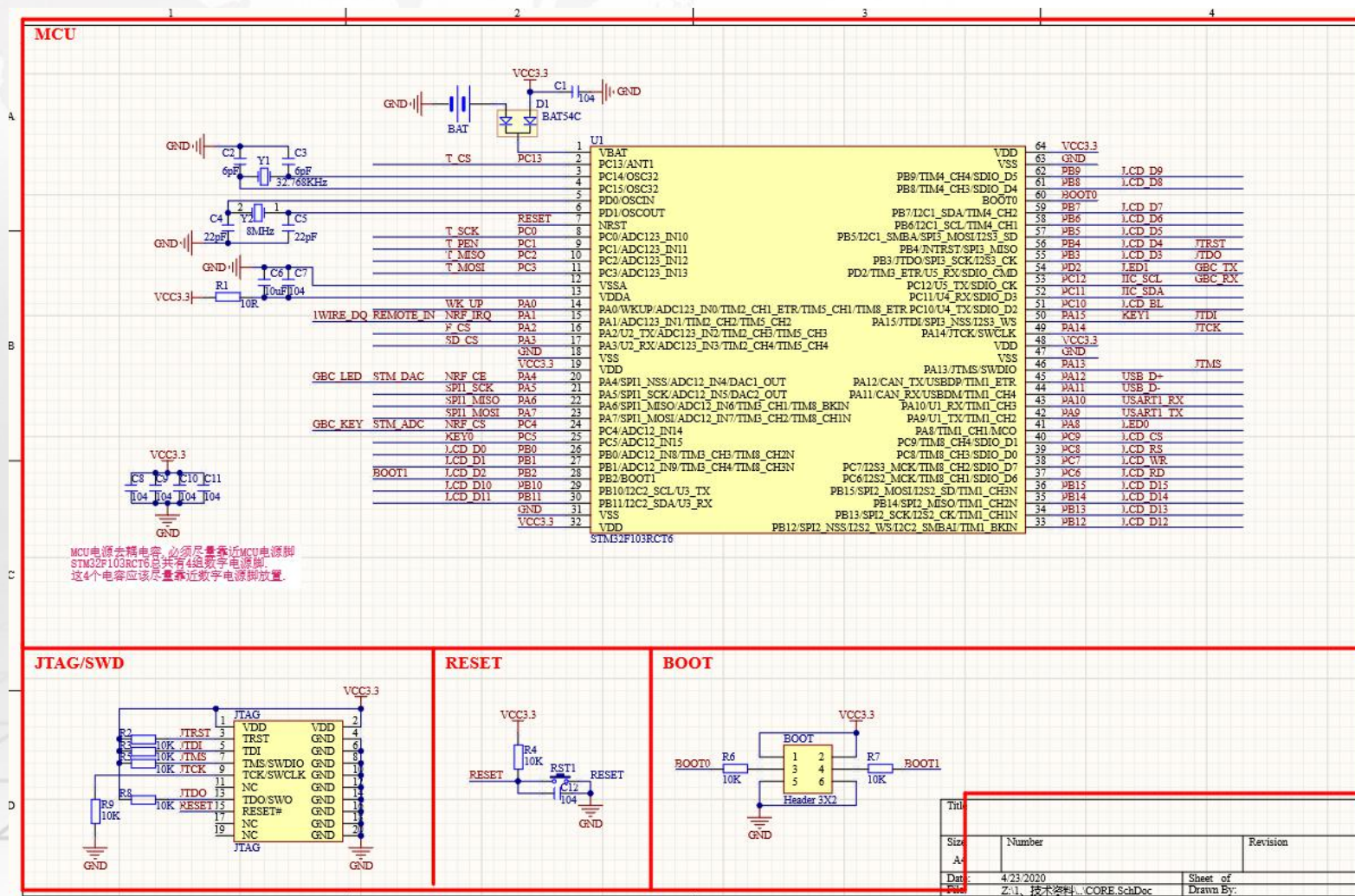
- ① Line Width: 可以设置辅助线的宽度。
- ② Line Style: 可以选择辅助线是实心的还是虚线。
- ③ Color: 可以设置辅助线的颜色。
- ④ Start Line Shape: 可以设置起始线段的形状，可以设置
- ⑤ End Line Shape: 可以设置结束线段的形状，同样可以根据需要设置各种形状。



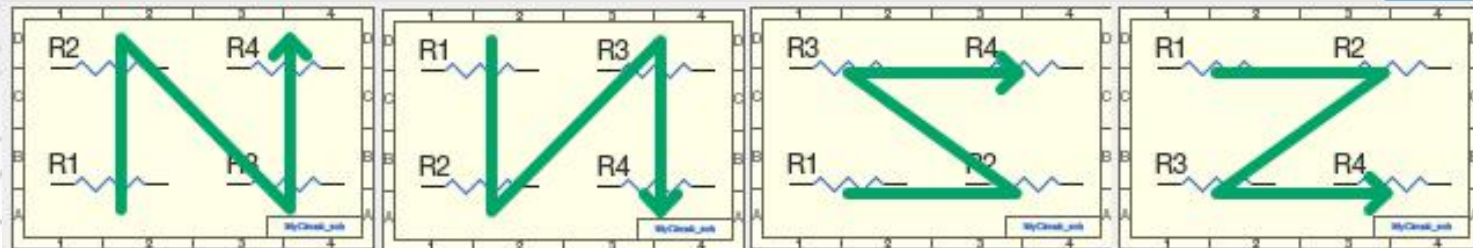
有时候需要对功能模块进行一些标注说明，或者添加特殊元件的说明，从而增强原理图的可读性。可以执行菜单命令“放置-文本字符串”，放置字符标注，如“USB UART”。



USB UART模块的原理图就完成了绘制，其他模块基于这块模块的绘制方法，大家可以举一反三，完成其他部分的绘制。



原理图绘制常利用复制的功能，复制完之后会存在位号重复或者同类型元件编号杂乱的现象，使后期BOM表的整理十分不便。重新编号可以对原理图中的位号进行复位和统一，方便设计及维护。



常用元件编号前缀可以参考表 3-3。

表 3-3 常用元件编号前缀

元 件	编 号 前 缀	元 件	编 号 前 缀
电阻	R	排阻	RN
电容	C	电解电容	EC
磁珠	FB	芯片	U
模块	MOD 或 U	晶振	X
三极管	Q 或 T	二极管	D
整流二极管	ZD	发光二极管	LED
连接器	CON	跳线	J
元 件	编 号 前 缀	元 件	编 号 前 缀
开关	K 或 SW	电池	BAT
固定通孔	MH	Mark 点	H
测试点	TP		

一份好的原理图，不只是设计完成，同样需要对其进行常规性的检查核对。在设计完原理图之后、设计PCB之前，工程师可以利用软件自带的ERC功能对常规的一些电气性能进行检查，避免一些常规性错误和查漏补缺，以及为正确完整地导入PCB进行电路设计做准备。

对常规检查来说，集中检查以下对象。

- ① Duplicate Part Designators: 存在重复元件位号
- ② Floating Net Labels: 存在悬浮的网络标号
- ③ Floating Power Objects: 存在悬浮的电源端口
- ④ Nets with only one pin: 存在单端网络

Options for PCB Project PCB_Project1.PrjPCB

Error Reporting | Connection Matrix | Class Generation | Comparator | ECO Generation | Options | Multi-Channel | Default Prints | Search Paths | Parameters | Server Parameters | Device Sheet

冲突类型描述

报告格式

Violations Associated with Buses

- Bus indices out of range
- Bus range syntax errors
- Illegal bus definitions
- Illegal bus range values
- Mismatched bus label ordering
- Mismatched bus widths
- Mismatched Bus-Section index ordering
- Mismatched Bus/Wire object on Wire/Bus
- Mismatched electrical types on bus
- Mismatched Generics on bus (First Index)
- Mismatched Generics on bus (Second Index)
- Mixed generic and numeric bus labeling

Violations Associated with Components

- Component Implementations with duplicate pins usage
- Component Implementations with invalid pin mappings

编译查错对象

报告显示类型

位号重复提示报错

电源端口悬浮报错

网络标号悬浮报错

单端网络报错

(a)

(b)

(c)

原理图的编译

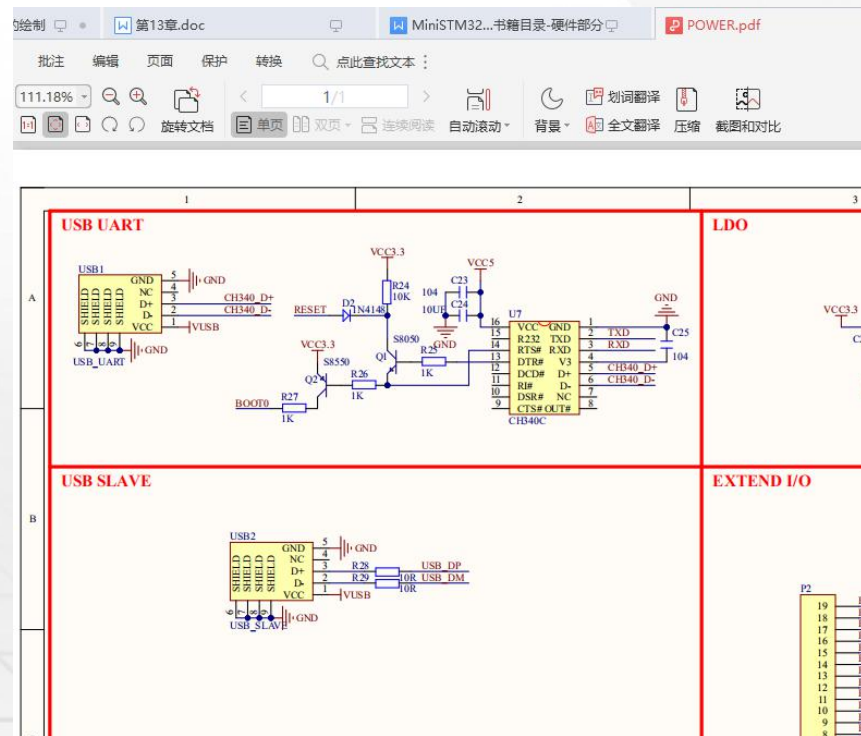
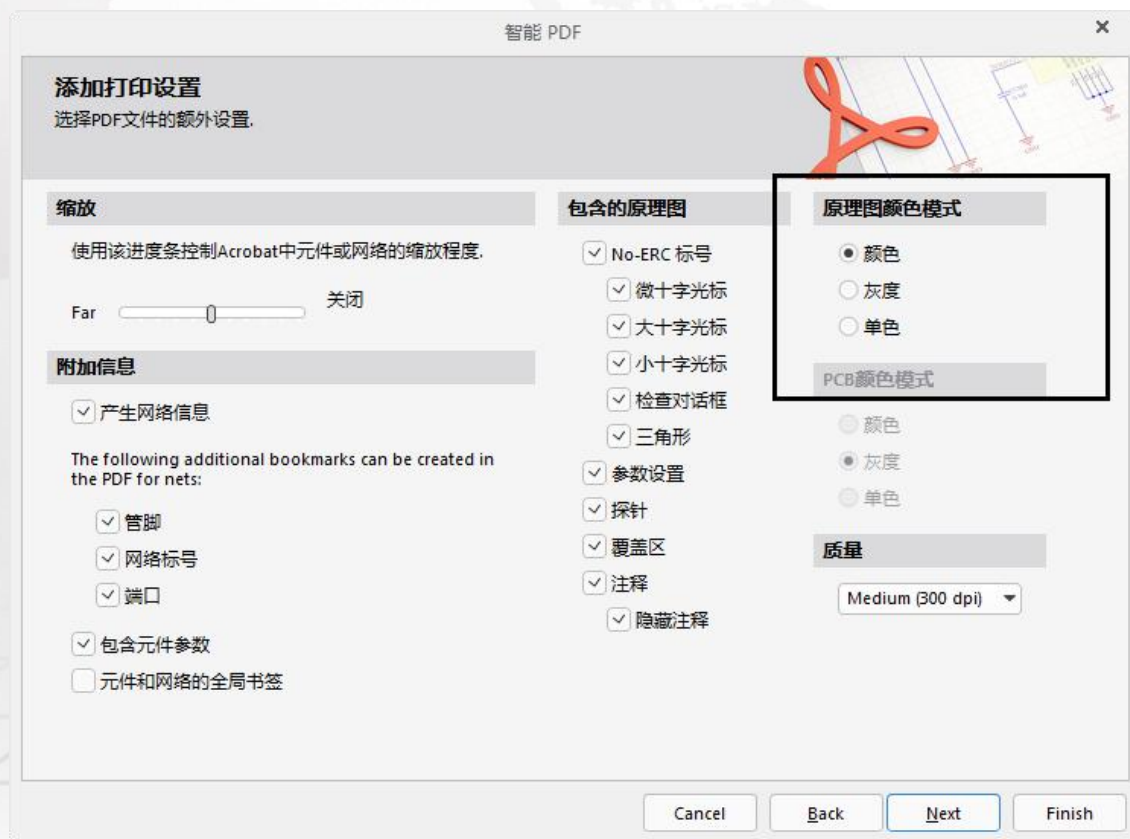
(1) 编译项设置之后即可对原理图进行编译，执行菜单命令“工程-Validate MiniSTM32F103.PrjPCB”，即可完成原理图编译。

(2) 在右下角，单击“Panels-Messages”，显示编译报告。若有相关错误报告，则在“Messages”窗口中会用红色标记出来，双击对应的红色报告，可以跳转到原理图相对应的位置进行查看和检查

Messages

Class	Docu...	S...	Message	Time	Date	N..
	[CORE.S	Coi	Duplicate Componen	21:32:	2020/4	1
	[CORE.S	Coi	Duplicate Componen	21:32:	2020/4	2
	[CORE.S	Coi	Duplicate Componen	21:32:	2020/4	3
	[POWER	Coi	Floating Net Label BC	21:32:	2020/4	4
	[POWER	Coi	Floating Net Label RE	21:32:	2020/4	5
	[POWER	Coi	Floating Net Label TX	21:32:	2020/4	6
	[POWER	Coi	Floating Power Objec	21:32:	2020/4	7
	[POWER	Coi	Floating Power Objec	21:32:	2020/4	8
	[POWER	Coi	Floating Power Objec	21:32:	2020/4	9
	[POWER	Coi	Net NetD1_1 has only	21:32:	2020/4	10
	[POWER	Coi	Net NetR1_1 has only	21:32:	2020/4	11
	[POWER	Coi	Net NetR26_2 has onl	21:32:	2020/4	12
	[POWER	Coi	Net NetU1_2 has only	21:32:	2020/4	13
	[POWER	Coi	Net TXD has only one	21:32:	2020/4	14
	[CORE.S	Coi	Nets Wire 1WIRE_DQ	21:32:	2020/4	15
	[CORE.S	Coi	Nets Wire BOOT1 has	21:32:	2020/4	16
	[CORE.S	Coi	Nets Wire F_CS has m	21:32:	2020/4	17
	[CORE.S	Coi	Nets Wire GBC_KEY h	21:32:	2020/4	18
	[CORE.S	Coi	Nets Wire GBC_LED h	21:32:	2020/4	19
	[CORE.S	Coi	Nets Wire GBC_RX ha	21:32:	2020/4	20

在使用Altium Designer设计完原理图后，可以把原理图以PDF的形式输出图纸，发给别人阅读，从而尽量降低被直接篡改的风险。Altium Designer是Protel 99SE的高级版本，自带有PDF文件输出功能，即“智能PDF”这个功能，可以把原理图以PDF的形式进行输出。



当原理图设计完成之后，就可以开始整理物料清单准备采购元件了。如何将设计中用到的元件的信息进行输出以方便采购呢？这个时候就会用到BOM表了。

Bill of Materials for Project [PCB_Project1.PrjPCB] (No PCB Document Selected)

Properties

General Columns

BOM Items

Supply Chain

Production Quantity 1

Currency

Supply Chain Data

Real-time

File (xls, csv)

Template [No Template]

Columns

Name Alias

Address1

Address2

Address3

Address4

Application_BuildNum...

ApprovedBy

Author

CheckedBy

Comment

CompanyName

Component Kind

ComponentKind

CurrentDate

CurrentTime

Date

Description

Designator

DesignItemId

Export... OK Cancel

Export... OK Cancel

83 of 83 lines visible

分组列

显示区域

BOM表的导出格式

导出模板选择

元件参数显示

Template: 导出模板选择, 可以选择“none”进行直接输出, 或者使用Altium Designer提供的模板来生成BOM表。

必要时可以用Excel打开一个模板看一下, BOM表模板为安装目录下面的Templates文件夹(如C:\Users\Public\Documents\Altium\AD20\Templates)下后缀为.XLT的文件

- BOM Default Template 95.xlt
- BOM Default Template.XLT
- BOM Manufacturer.XLT
- BOM Purchase.XLT
- BOM Review.XLT
- BOM Simple.XLT
- BOM Supplier Links.XLT
- BOM Variant Template.XLT

Component list					Field=Title			
Source Data From:					Field=DataSourceFileName			
Project:					Field=ProjectFileName			
Variant:					Field=VariantName			
Report Date:					Field=ReportDate		Field=ReportTime	
Print Date:					22-May-17		2:08:16 PM	
#	Column=LibRef	Column=Manufacturer	Column=Manufacturer No	Column=PartType	Column=Description	Column=FootPrint	Column=Package Reference	Column=Quantity
1								
2								
3								
Approved					Notes			Field=TotalQuantity



凡亿教育®
WWW.FANYEDU.COM



凡亿微信公众号

郑振宇个人微信号

15616880848

THANKS

获取教程和帮助请访问:

<https://www.fanyedu.com>

或关注微信公众号
